Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,5], \quad x_n(t) = \frac{n^2t^2 + n^2t}{1 + n^2t}, \quad a(t) = 1.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt[3]{n^5}\sin n!}{1+n}, \dots, \frac{\sqrt[3]{n^5}\sin n!}{1+n}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = n^2 \left(\sqrt{t + \frac{1}{n^3}} - \sqrt{t} \right), \quad a(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 3\pi], \quad x_n(t) = \frac{\sin^n t}{1 + \sin^{2n} t}.$$

2. $$X = l^2 \quad x_n = \left(\frac{\sin^5}{n}, \dots, \frac{\sin^5}{n}, 0, 0, \dots \right) (n^2 \text{ дробей})$$

3. $$X = L^5[0,1], \quad x_n(t) = \frac{1}{n+t}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = x(1) - \int_0^2 tx(s)^2\, ds, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l_4 \to l_4, \quad F(x) = \left(x(1)^2, 2x(2), \dots, kx(k), \dots \right), \quad x_0 = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^4[0,1] \to L^1[-3,2], \quad (Fx)(t) = x(\sqrt{t})^2, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-2,4] \to C[-2,4], \quad (Fx)(t) = x(t)\sin x(t).$$

2.
$$F : l^1 \to \mathbb{C}, \quad Fx = x(2)\sin x(1) + \sum_{k=1}^{\infty} x(k).$$

3.
$$F : L^5[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{\cos\frac{\pi t}{2}} \cdot x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} (t^2-1)s^2 x(s)\,ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{3},\ \lambda_2 = -\frac{1}{2},\ \lambda_3 = \frac{3}{2}.$$

2.
$$X = L_2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_{0}^{1} \sqrt{t}\,(1+s)\,x(s)\,ds - t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}, \lambda_2 = 1,\ \lambda_3 = \sqrt{\frac{6}{7}}.$$